2026选件项目综合实践-课程开发项目

1.可视化ATC地空通话语音标注系统，项目编号：Alpha

- 主要功能：
  - 1.从Flightradar24等网站记录ADSB航迹
  - 2.从Liveatc等网站下载ATC对话录音
  - 3.使用数据库管理航迹和语音和标注数据
  - 4.语音标注界面同步显示ADSB航迹辅助aip信息，并支持进度条拖动操作
  - 5.前后端分离，BS架构
- 业务逻辑：
  - 1.自动收集实时ADSB航迹，存入数据库
  - 2.自动下载ATC陆空通话，生成VAD时标信息，ASR识别结果，存入数据库
  - 3.根据用户请求在浏览器显示语音，时标以及识别结果并提供编辑功能
  - 4.用户管理
- 功能模块：
  - 1.航迹处理，模块编号：A-1
    - 使用js接口接收ADSB航迹，记录时间戳
    - 调用数据库接口记录ADSB航迹
  - 2.语音处理，模块编号：A-2
    - 下载ATC陆空通话语音
    - 调用A-3模块接口生成预处理识别文本与语音时间戳
    - 存储语音数据、预处理文本和语音时间戳等信息供标注界面显示
  - 3.语音预处理，模块编号：A-3
    - 封装sherpa-onnx+SenseVoice atc语音微调模型为API，实现生成语音识别文本与语音时间戳
  - 4.UI，模块编号：A-4
    - 标注界面：
      - 语音数据可视化
      - ADSB航迹可视化
      - 地图等vsp数据可视化
      - 时间戳可视化
      - 语音文本可视化
      - 辅助标注信息可视化
      - 标注信息修改
      - 时间漫游
  - 5.数据库接口与vsp数据，模块编号：A-5
    - 维护数据库运行
    - 定义数据库表结构
    - 收集整理vsp数据，如地图，标注辅助信息等
    - 定义管理各模块间的API接口
    - 实现用户管理API接口
    - 维护消息中间件运行（按需）
- 数据来源：
  - 1.ADSB航迹：https://globe.adsbexchange.com/?airport=vhhh
  - 2.ATC对话语音：https://www.liveatc.net/search/?icao=vhhh
  - 3.AIP数据：
    - https://yinlei.org/x-plane10/-aip-china.html
    - https://www.eaipchina.cn/
    - https://www.ais.gov.hk/
- 开发工具：
  - 1.开发语言：Python+Javascript+Chrome
  - 2.Python：FastAPI等
  - 3.JavaScript：Nodejs等
  - 4.音频可视化处理代码：https://github.com/CrowdCurio/audio-annotator
  - 5.预处理语音识别API：sherpa-onnx+SenseVoice atc语音微调模型
- 目标运行环境：
  - 后端：
    - 操作系统：Linux，Debian x64
    - CPU：1vcpu
    - MEMROY：512MB
    - 在线存储空间：10GB
    - ASR识别引擎需单独部署
  - 前端：
    - 按实际情况

2.AutoGrader作业代码自动评分系统，项目编号：Beta

输入文字

- 主要功能：
  - 1.学生信息管理
  - 2.评分查询
  - 3.自动评分
  - 4.测评代码与分析
  - 5.题库管理
  - 6.前后端分离，BS架构
- 业务逻辑：
  - 1.导入学生名单，按课程编号，课序号分班管理
  - 2.显示班级评分结果，提供本人评分结果详细信息查询
  - 3.管理待测评代码，包含接收，存储，测评，测评结果存储分析
  - 4.题库管理：针对不同题型，实现判断逻辑框架，生成测试代码
  - 5.用户管理
- 开发工具：
  - 1.Python：FastAPI
  - 2.JavaScript：Nodejs
  - 3.沙盒：Firejail，docker等
- 功能模块：
  - UI，模块编号，模块编号：B-1
    - 同学信息管理，导入pdf，xlsx格式同学信息，包含姓名、学号、课程编号、课序号等
    - 同学信息编辑功能，操作需要权限控制
    - 成绩显示，按班级、按课程显示课程成绩，提供查询功能
    - 作业答案提交，接收同学提交的作业答案，使用API接口发送到B-2模块
  - 代码测评，模块编号：B-2
    - 由API接口接收B-1模块发送的待测作业代码
    - 由电子邮件接收待测作业代码
    - 存储管理待测作业代码
    - 检查代码的静态合法性，记录评价结果，包含总体评价与细节评价
    - 测试代码的动态运行逻辑准确性，记录评价结果，包含总体评价与细节评价
    - 评价过程与结果记录到数据库，按格式导出
  - 题库管理，模块编号：B-3
    - 待测代码安全性确认
    - 实现以下类型题目测试框架：
      - 1.待测代码由命令行接收测试数据
      - 2.待测代码由文件读取测试数据
      - 3.待测代码实现了某种调用接口，需要经过使用import、include等操作后才能调用并测试
    - 题库维护
    - 生成答案代码评价结果，包含总体评价与细节评价
  - 后端数据库管理维护：模块编号：B-4
    - 维护数据库的正常运行
    - 维护消息中间件运行（按需）
    - 定义数据库表结构
    - 定义管理各模块间API调用接口
    - 实现用户管理API接口
- 数据来源：
  - 待测试代码提交方式：电子邮件，网页提交
- 目标运行环境：
  - 后端：
    - CPU：1vcpu
    - MEMROY：512MB
    - 在线存储空间：10GB
  - 前端：
    - 按实际情况

by Ken 由 幕布 发布